VIDEO 1

```
import pandas as pd

data = {
    'Nombre': ['Ana', 'Luis', 'María'],
    'Edad': [28, 34, 22],
    'Ciudad': ['CDMX', 'GDL', 'MTY'],
    'Peso': [55, 78, 63]
}

df = pd.DataFrame(data)
df
df["Nombre"] #aca solo le estoy pidiendo la columna de nombre, uso
doble corchete si necesito mas de una columna
df[["Nombre", "Ciudad"]]
df.loc[0] #solo muestra la rrimera fila loc ara una sola fila
df.iloc[1:3] #muestras las filas de 1 a 3 iloc ara varias filaas
df.loc[0, "Nombre"] #me muestra solo el rimer nombre
df.iloc[0, 1]
df[df["Edad"] > 25] #filtro simle
df[(df["Edad"] > 25) &
   (df["Ciudad"] == "CDMX")] #filtro multile
df["Salario"] = [3000, 45000, 92200]
df["Bono"]= df["Salario"]*0.1
#df.drop("Bono", axis=1, inplace=True) #eliminar la columna
df["Prima"]= df["Bono"]+df["Salario"]
df.describe()#oeraciones estadisticas, resumen
df.sort_values("Edad") #esto es ara que los valores esten de forma
descendente
df.sort_values("Edad", ascending=False) #esto es ara que los valores
esten de forma ascendente
df.groupby("Ciudad")["Edad"].mean() #agruar edad y ciudad
```

VIDEO 4

```
#####Dataframes Filtros con Desigualdades y pandas#####

# 1. Reporte de ventas 8 vendedores
import pandas as pd
import numpy as np

df = pd.DataFrame({
    "Vendedor": ["Ana", "Luis", "María", "Carlos",
                 "Sofía", "Pedro", "Laura", "Diego"],
    "Ventas": [120, 85, 200, 95, 150, 60, 180, 110],
    "Meta": [100, 100, 150, 120, 130, 80, 160, 100],
```

```
    "Gasto": [40, 30, 70, 55, 45, 35, 65, 50],
    "Limite": [50, 40, 80, 50, 60, 40, 70, 55],
    "Devol": [5, 12, 3, 8, 2, 15, 4, 10],
    "Comision": [0.10, 0.08, 0.12, 0.09,
                 0.11, 0.07, 0.12, 0.10]
})

# 2. Desigualdades simples:
df[df["Ventas"] > 100]      # Ventas mayores a 100

df[df["Ventas"] >= 120]     # Ventas mayores o igual a 120

df[df["Gasto"] < 45]        # Gasto menor a

df[df["Devol"] <= 5]        #Devoluciones menor o igual a 5

# 3. Desigualdades entre columnas
df[df["Ventas"] > df["Meta"]]   # Ventas superan la meta

df[df["Ventas"] < df["Meta"]]   # Ventas no alcanzan la meta

df[df["Gasto"] <= df["Limite"]] # Gasto dentro del límite

df[df["Gasto"] > df["Limite"]]  # Gasto excede el límite


# 4. Rangos con AND
# Rango cerrado [100, 150]: incluye 100 e incluye 150
df[(df["Ventas"] >= 100) & (df["Ventas"] <= 150)]

# Rango abierto (100, 150): no incluye 100 ni 150
df[(df["Ventas"] > 100) & (df["Ventas"] < 150)]

# Semi-abierto [100, 150): incluye 100, excluye 150
df[(df["Ventas"] >= 100) & (df["Ventas"] < 150)]

# Semi-abierto (100, 150]: excluye 100, incluye 150
df[(df["Ventas"] > 100) & (df["Ventas"] <= 150)]


# 5. Fuera de rango y extremos con OR
#Fuera de rango
df[(df["Ventas"] < 80) | (df["Ventas"] > 170)]

# Equivale a negar el rango [80, 170]
```

```
df[~df["Ventas"].between(80, 170)]

# Múltiples umbrales con OR:
df[(df["Ventas"] > 150) | (df["Gasto"] > 50) | (df["Devol"] > 10)]


# 6. Negar desigualdades con NOT(~)
# Original: ventas mayores a 100
df[df["Ventas"] > 100]
# Negado: equivale a ventas menores o iguales a 100
df[~(df["Ventas"] > 100)]

# Original: gasto menor o igual a 40
df[df["Gasto"] <= 40]
# Negado: equivale a gasto mayor a 40
df[~(df["Gasto"] <= 40)]

# Original: ventas entre 100 y 150
df[df["Ventas"].between(100, 150)]
# Negado: equivale a ventas menores a 100 o mayores a 150
df[~df["Ventas"].between(100, 150)]


# 7. Desigualdades encadenadas:
# Triple AND: todas deben cumplirse
df[(df["Ventas"] >= 100) & (df["Gasto"] <= 45) & (df["Devol"] <= 5)]

# AND + OR: prioridad con paréntesis
df[(df["Ventas"] > 100) & ((df["Gasto"] < 45) | (df["Devol"] < 5))]

#Cuádriple condición
df[(df["Ventas"] > df["Meta"]) &
   (df["Gasto"] <= df["Limite"]) &
   (df["Devol"] < 10) &
   (df["Comision"] >= 0.10)]

# 8. Desigualdades con operaciones entre columnas
# Diferencia mayor a un umbral:
df[(df["Ventas"] - df["Meta"]) > 20] # ventas menos meta mayor a 20

# Ratio entre columnas:
df[(df["Ventas"] / df["Meta"]) >= 1.2] # ventas al menos 120% de la
meta

# Suma de columnas menor a un límite:
```

```
df[(df["Gasto"] + df["Devol"] * 100) < (df["Ventas"] * 10)]  # (gasto
+ devoluciones*100) menor que ventas*10

# Producto mayor a un umbral:
df[(df["Ventas"] * df["Comision"]) > 15] # comisión ganada mayor a 15

# Porcentaje de gasto menor al límite:
df[(df["Gasto"] / df["Ventas"]) < 0.35] # gasto menor al 35% de las
ventas


#9. Desigualdades con funciones: clip, rank, quantile
# clip(): limitar valores entre 80 y 160
df["Ventas"].clip(lower=80, upper=160)

# rank(): filtrar por posición
df[df["Ventas"].rank() >= 6]   # Top 3 ventas

# quantile(): filtrar por percentil
q75 = df["Ventas"].quantile(0.75)  # Percentil 75 de ventas
df[df["Ventas"] >= q75]

# nlargest / nsmallest:
df.nlargest(3, "Ventas")  # Top 3 mayores ventas
df.nsmallest(2, "Gasto")  # Bottom 2 menores gastos


# 10. Desigualdades con query ()
df.query("Ventas > 100")  # ventas mayores a 100
df.query("100 <= Ventas <= 150")  # rango entre 100 y 150
df.query("Ventas > Meta")  # ventas mayores que la meta
df.query("Ventas - Meta > 20")  # diferencia entre ventas y meta mayor
a 20
df.query("Gasto / Ventas < 0.35")  # gasto menor al 35% de las ventas
umbral = 120
df.query("Ventas > @umbral")  # ventas mayores al umbral externo
df.query("Ventas >= Meta * 1.1")  # ventas al menos 10% por encima de
la meta

# 11. Caso real: segmentación de vendedores
estrella = df[(df["Ventas"] >= df["Meta"] * 1.1) & (df["Gasto"] <=
df["Limite"]) & (df["Devol"] < 5)]  # estrella: supera meta en 10%,
gasto en límite y pocas devoluciones
bueno = df[(df["Ventas"] >= df["Meta"]) & (df["Gasto"] <=
df["Limite"])]  # bueno: cumple meta y gasto dentro del límite
```

```
en_riesgo = df[(df["Ventas"] < df["Meta"]) & (df["Ventas"] >=
df["Meta"] * 0.8)]  # en riesgo: ventas entre 80% y 100% de la meta
critico = df[(df["Ventas"] < df["Meta"] * 0.8) | (df["Gasto"] >
df["Limite"]) | (df["Devol"] > 10)]  # crítico: ventas muy bajas,
gasto excedido o muchas devoluciones

conditions = [
    (df["Ventas"] >= df["Meta"] * 1.1) & (df["Gasto"] <= df["Limite"])
& (df["Devol"] < 5),  # estrella
    (df["Ventas"] >= df["Meta"]) & (df["Gasto"] <= df["Limite"]),  #
bueno
    (df["Ventas"] < df["Meta"]) & (df["Ventas"] >= df["Meta"] *
0.8)  # en riesgo
]

choices = ["Estrella", "Bueno", "En riesgo"]

df["Segmento"] = np.select(conditions, choices, default="Crítico")  #
asigna segmento a cada vendedor

df
```